

Лабораторная работа № 4

Решение нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений

Метод простых итераций

Описание переменных, процедур и функций:

$x0$ – массив размерности N , содержит решение на предыдущей итерации;

x – массив размерности N , содержит решение на текущей итерации.

В программе используются следующие процедуры и функции:

function func(x:vector;i:integer): real; - задание функции.

x – столбец значений неизвестных, $x[1]$ – x , $x[2]$ – y ;

I – индекс нового значения неизвестной в столбце значений.

procedure vivod_vectr(vector:vector;N1,N2:integer); – вывод вектора.

$N1, N2$ – используются для форматного вывода значений.

function Norma(a:matr;N:integer):real; – вычисление нормы матрицы a размерности $N*N$.

function MatrJacobi(x:vector;i,j:integer):real; - построение матрицы Якоби.

x – столбец значений неизвестных;

I, j – индексы элементов матрицы Якоби;

I – номер строки;

j – номер столбца.

procedure vivod_matr(mat:matr;N1,N2:integer); - вывод матрицы.

Схема алгоритма приведена на рисунке 20.

Пример. Решить методом простых итераций систему:

$$\begin{cases} \cos(x + 0.5) + y = 0.8 \\ \sin y - 2x = 1.6 \end{cases}$$

В качестве нулевого приближения выберем точку $x=0$, $y=0$.

Преобразуем систему к виду:

$$\begin{cases} y = 0.8 - \cos(x + 0.5) \\ x = 0.5 * \sin y - 0.8 \end{cases}$$

Построим матрицу производных правой части системы

$$\varphi'(x, y) = \begin{pmatrix} \sin(x + 0.5) & 0 \\ 0 & 0.5 \cos(y) \end{pmatrix}$$

Текст программы:

```
uses crt;
const
n=2;
eps=1e-4;
type
matr=array[1..n,1..n] of real;
vector=array[1..n] of extended;

var
a: matr;
x,f,x0:vector;
ITER,i,j: integer;
max: real;

{ вычисление нормы }
Function Norma(a: matr; n: integer):real;
var i,j: integer;
res: real;
begin
res:=0;
for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
    res:=res+A[i,j]*A[i,j];
Res:=sqrt(res);
Norma:=res;
end;

{ задание функции }
{ x –столбец значений переменных }
{ I номер функции в системе }
function func(x:vector;i:integer):real;
begin
case i of
```

```

1:func:= (sin(x[2])-1.6)/2;      {вычисляем значение первой функции }
2:func:=0.8-cos((x[1])+0.5);    {вычисляем значение второй функции }
end;
end;

```

```

{построение матрицы Якоби }
{x –столбец значений неизвестных }
{I,j индексы элементов матрицы Якоби }
{I - номер строки}
{j – номер столбца}
function MatrJacobi(x:vector;i,j:integer):real;
begin
case i of
1:   case j of
      {вычисляем значение элемента матрицы Якоби индексами 1,1}
      1: MatrJacobi:=sin(x[1]+0.5);
      {вычисляем значение элемента матрицы Якоби с индексами 1,2 }
      2: MatrJacobi:= 0 ;
    end;
2:   case j of
      {вычисляем значение элемента матрицы Якоби с индексами 2,1 }
      1: MatrJacobi:=0;
      {вычисляем значение элемента матрицы Якоби с индексами 2,2}
      2: MatrJacobi:=0.5*cos(x[2]);
    end;
  end;
end;
end;

```

```

{ вывод матрицы }
procedure vivod_matr(mat:matr;N1,N2:integer);
var i,j: integer;
begin
for i:=1 to N do begin
  for j:=1 to N do write(mat[i,j]:n1:N2,' ');
writeln;
end;
end;

```

```

{ вывод вектора }
procedure vivod_vectr(vector:vector;N1,N2:integer);
var j: integer;
begin
for j:=1 to N do
  writeln('x',j,'=',vector[j]:n1:N2);
end;

```

```

begin
clrscr;
x0[1]:=0;
x0[2]:=0;
iter:=0;
repeat

```

```

for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
    a[i,j]:= MatrJacobi (x0,i,j);
vivod_vectr(x0,3,13);
{ вычисление нормы матрицы A }
writeln('норма =',Norma(a,N));
{ подсчет количества итераций }
writeln('nomer iterazii - ',iter);
writeln('=====');
{ нахождение нового приближения функции }
for i:=1 to n do X[i]:=func(x0,i);
max:=abs(X[1]-X0[1]);
for i:=2 to n do if abs(X[i]-X0[i])>max then max:=abs(X[i]-X0[i]);
X0:=X;
inc(iter);
readln;
until (max<eps)or(iter>20);end.

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$x_1 = -0.8665$

$x_2 = -0.1335$

Norma=0.61155

Количество итераций: 9.

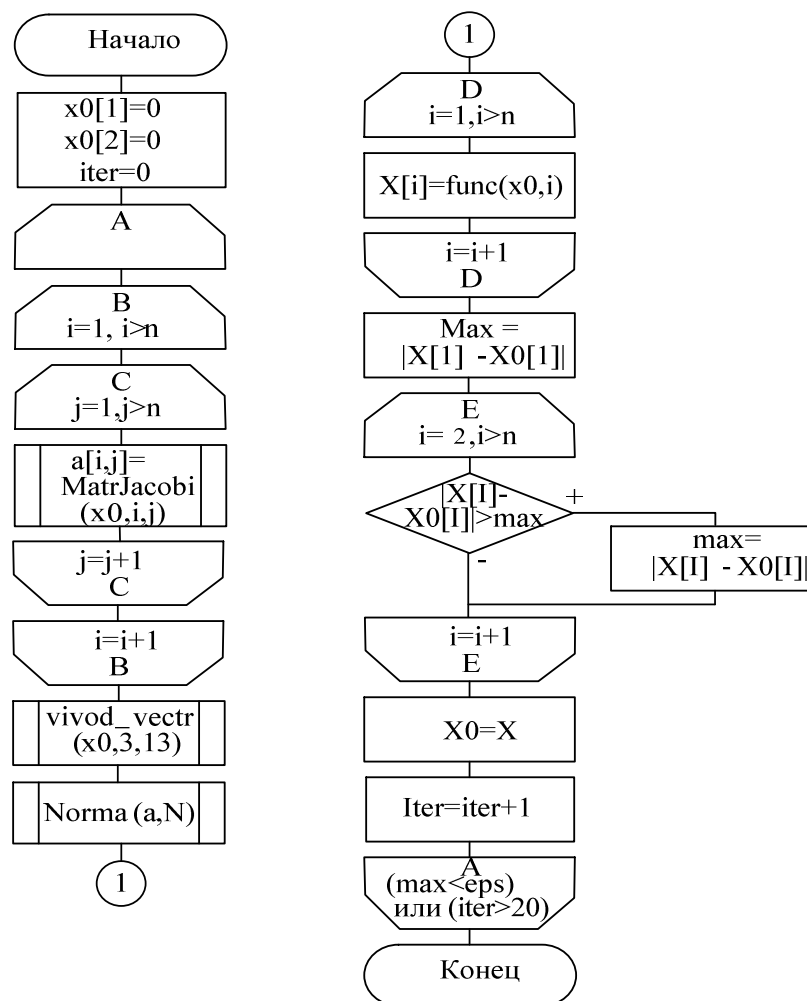


Рисунок 20 – Схема алгоритма метода простых итераций

Метод Ньютона

Входные параметры:

dx – массив размерности N , содержит решение на предыдущей итерации;

x – массив размерности N , содержит решение на текущей итерации;

A – массив размерности $N*N+1$ содержит коэффициенты системы размерности $N*N$, $N+1$ столбец используется для копирования правой части системы при решении.

В программе используются следующие процедуры и функции:

function func(x: vector; i: integer): real; - задание функции.

x – столбец значений неизвестных, $x[1]=x$, $x[2]=y$;

I – индекс нового значения неизвестной в столбце значений.

function jacobian(x:vector;i,j:integer):real; - задание элементов матрицы Якоби.

x –столбец значений неизвестных;

I,j – индексы элементов матрицы Якоби.

procedure vivod_matr(mat:matr;N1,N2:integer); – вывод матрицы.

$N1,N2$ -используются для форматного вывода значений.

procedure vivod_vectr(vector:vector;N1,N2:integer); – вывод вектора

$N1,N2$ -используются для форматного вывода значений.

procedure simq(Nn:integer;A:matr;var Bb:vector); – процедура решения системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.

Схема алгоритма приведена на рисунке 21.

Пример. Решить методом Ньютона систему:

$$\begin{cases} \cos(x + 0.5) + y = 0.8 \\ \sin y - 2x = 1.6 \end{cases}$$

В качестве нулевого приближения выберем точку $x=0$, $y=0$.

Преобразуем систему к виду:

$$\begin{cases} \cos(x + 0.5) + y - 0.8 = 0 \\ \sin y - 2x - 1.6 = 0 \end{cases}$$

Текст программы:

```
Program Nuton_without_obr_matr
uses crt;
const
n=2;

type
matr=array[1..n,1..n] of double;
vector=array[1..n]of extended;
Tmatr=array[1..n,1..n+1]of extEnded;
```

```

const
  eps=1e-11;

var
  a:matr;
  x,f,dx:vector;
  iter,i,j:integer;
  max:real;

{ задание функции }
{ x –столбец значений неизвестных }
{ I номер функции в системе }
function func(x:vector;i:integer):real;
begin
  case i of
    1:func:=cos(x[1]+0.5)+x[2]-0.8 ; { вычисляем значение первой функции }
    2:func:=sin(x[2])-2*x[1]-1.6 ; { вычисляем значение второй функцию }
  end;
end;

{ задание якобиана }
{ x –столбец значений неизвестных }
{ I,j индексы элементов матрицы Якоби }
{ I - номер строки }
{ j – номер столбца }
function jacobian(x:vector;i,j:integer):real;
begin
  case i of
    1:
      case j of
        1:jacobian:=-sin(x[1]+0.5) ;      { вычисляем значение элемента матрицы Якоби с
индексами 1,1 }
        2:jacobian:= 1 ;      { вычисляем значение элемента матрицы Якоби с индекса-
ми 1,2 }
      end;
    2:
      case j of
        1:jacobian:=-2 ;      { вычисляем значение элемента матрицы Якоби с ин-
дексами 2,1 }
        2:jacobian:=cos(x[2]) ;      { вычисляем значение элемента матрицы Якоби с ин-
дексами 2,2 }
      end;
  end;
end;
end;

{ вывод вектора }
procedure vivod_vectr(vector:vector;N1,N2:integer);
var j:integer;
begin
  for j:=1 to N do
    writeln('x',j,'= ',vector[j]:n1:N2);
  end;
end;

```

```

{решение СЛАНУ}
Procedure simq(Nn:integer;A:matr;var Bb:vector);
label m1;
const eps=1e-21;
var max,u,v:real;
ks,i,j,k1,l:integer;
Aa:Tmatr;
begin
For i:=1 to Nn do Aa[i,Nn+1]:=Bb[i];
For i:=1 to Nn do For j:=1 to Nn do Aa[i,j]:=A[i,j];
For i:=1 to Nn do
begin
    max:=abs(Aa[i,i]);
    k1:=i;
    For L:=i+1 to Nn do
if (abs(Aa[L,i])>max) then
    begin
        max:=abs(Aa[L,i]);
        k1:=L;
    End;

    if (max<eps)then
        begin
            ks:=1;
            goto m1;
        End
    else ks:=0;

    if k1<>i then
    For j:=1 to Nn+1 do
        begin
            U:=Aa[i,j];
            Aa[i,j]:=Aa[k1,j];
            Aa[k1,j]:=u;
        End;
    V:=Aa[i,i];
    For j:=1 to Nn+1 do Aa[i,j]:=Aa[i,j]/v;
    For l:=i+1 to Nn do
        begin
            v:=Aa[l,i];
            For j:=i+1 to Nn+1 do Aa[l,j]:=Aa[l,j]-Aa[i,j]*V;
        End;
    End;
Bb[Nn]:=Aa[Nn,Nn+1];
For i:=Nn-1 downto 1 do
    begin
        Bb[i]:=Aa[i,Nn+1];
        For j:=i+1 to Nn do
Bb[i]:=Bb[i]-Aa[i,j]*Bb[j];
        End;
M1:
End;

```



```

begin
clrscr;
x[1]:=0;{x[1]=x}
x[2]:=0;{x[2]=y}
iter:=0;
repeat
  vivod_vectr(x,3,13);
  writeln('nomer iterazii - ',iter);
  writeln('=====');
  { подсчет количества итераций }
  inc(iter);
  { вычисление значений элементов матрицы a }
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
      a[i,j]:=jacobian(x,i,j);
  { вычисление правой части СЛАУ }
  for i:=1 to n do f[i]:=-1*func(x,i);
  { решение системы }
  simq(n,a,f);
  dx:=f;
  max:=abs(dx[1]);
  for i:=2 to n do if abs(dx[i])>max then max:=abs(dx[i]);
  for i:=1 to n do x[i]:=x[i]+dx[i];
until max<eps;
readln;
end.

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$$x_1 = -0.8666$$

$$x_2 = -0.1336$$

Количество итераций: 5.

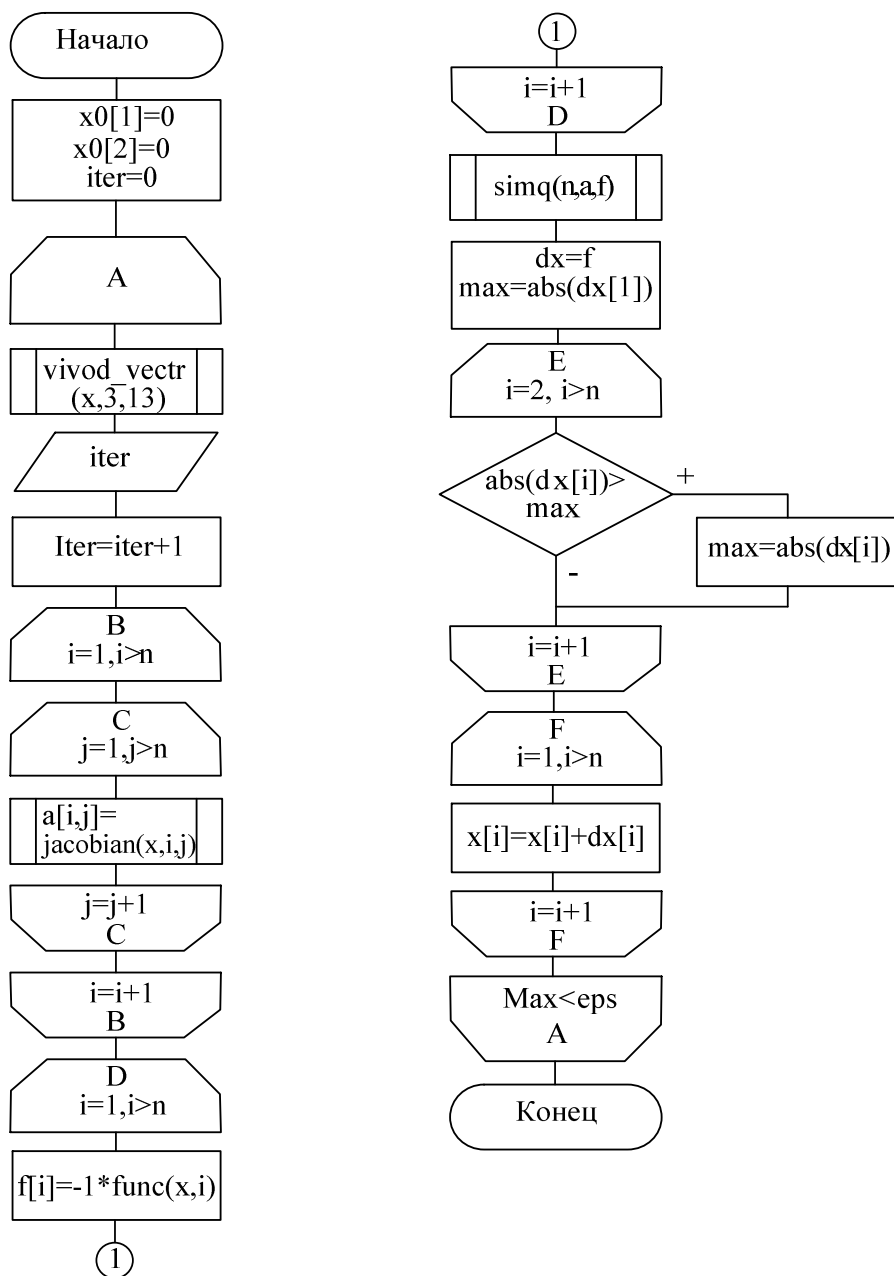


Рисунок 21 – Схема алгоритма метода Ньютона

Варианты заданий

Таблица 4

1	$\begin{cases} \sin(x+1) - y = 1,2 \\ 2x + \cos y = 2. \end{cases}$	16	$\begin{cases} \sin(x+0,5) - y = 1 \\ \cos(y-2) + x = 0 \end{cases}$
2	$\begin{cases} \sin x + 2y = 2 \\ \cos(y-1) + x = 0,7 \end{cases}$	17	$\begin{cases} \sin x (x_1) = 1,3 - y \\ x - \sin(y+1) = 0,8 \end{cases}$
3	$\begin{cases} \cos(x+0,5) - y = 2 \\ \sin y 2x = 1 \end{cases}$	18	$\begin{cases} \sin(y+1) - x = 1,2 \\ 2y + \cos x = 2. \end{cases}$
4	$\begin{cases} \sin y + 2x = 2 \\ \cos(x-1) + y = 0,7 \end{cases}$	19	$\begin{cases} \sin(y+0,5) - x = 1 \\ \cos(x-2) + y = 0 \end{cases}$
5	$\begin{cases} \sin(y-1) + x = 1,3 \\ y - \sin(x+1) = 0,8 \end{cases}$	20	$\begin{cases} \cos(y+0,5) - x = 2 \\ \sin x - 2y = 1 \end{cases}$
6	$\begin{cases} \sin(x+1) - y = 1 \\ 2x + \cos y = 2 \end{cases}$	21	$\begin{cases} \sin x + 2y = 1,6 \\ \cos(y-1) + x = 1 \end{cases}$
7	$\begin{cases} \sin(x+0,5) - y = 1,2 \\ \cos(y-2) + x = 0 \end{cases}$	22	$\begin{cases} \cos(x-1) + y = 0,5 \\ x - \cos y = 3 \end{cases}$
8	$\begin{cases} \cos x + y = 1,5 \\ 2x - \sin(y-0,5) = 1 \end{cases}$	23	$\begin{cases} \cos(x+0,5) + y = 0,8 \\ \sin y - 2x = 1,6 \end{cases}$
9	$\begin{cases} 2y - \cos(x+1) = 0 \\ x + \sin y = -0,4 \end{cases}$	24	$\begin{cases} \sin(x+2) - y = 1,5 \\ x + \cos(y-2) = 0,5 \end{cases}$
10	$\begin{cases} \cos(y-1) + x = 0,5 \\ y - \cos x = 3 \end{cases}$	25	$\begin{cases} \cos y + x = 1,5 \\ 2y - \sin(x-0,5) = 1 \end{cases}$
11	$\begin{cases} \cos(y+0,5) + x = 0,8 \\ \sin x - 2y = 1,6 \end{cases}$	26	$\begin{cases} 2x - \cos(y+1) = 0 \\ y + \sin x = -0,4 \end{cases}$
12	$\begin{cases} \sin(y+2) - x = 1,5 \\ y + \cos(x-2) = 0,5 \end{cases}$	27	$\begin{cases} \cos(x-1) + y = 0,8 \\ x - \cos y = 2 \end{cases}$
13	$\begin{cases} \cos x + y = 1,2 \\ 2x - \sin(y-0,5) = 2 \end{cases}$	28	$\begin{cases} \cos(x+0,5) + y = 1 \\ \sin y - 2x = 2 \end{cases}$
14	$\begin{cases} \sin(x-1) + y = 1,5 \\ x - \sin(y+1) = 1 \end{cases}$	29	$\begin{cases} \sin(y+1) - x = 1 \\ 2y + \cos x = 2 \end{cases}$
15	$\begin{cases} \cos(y-1) + x = 0,8 \\ y - \cos x = 2 \end{cases}$	30	$\begin{cases} \cos(x-1) + y = 1 \\ \sin y + 2x = 1,6 \end{cases}$